

GAST D GBAS의 시스템 안전성 검증을 위한 확률적 전리층 위협 평가

Probabilistic Risk Assessment of Ionospheric Gradient Threats for GAST D GBAS System Safety Validation

윤문석*, 김동우, 이지윤

Moonseok Yoon*, Dongwoo Kim, and Jiyun Lee

한국과학기술원 항공우주공학과

Department of Aerospace Engineering, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원

연락처 : 042-350-3784 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: 전리층 공간 비상관성(ionospheric spatial decorrelation or gradient)은 Ground-Based Augmentation System (GBAS) 사용자에게 큰 잠재적 무결성 위협을 초래할 수 있다. 특히 GBAS Approach Service Type D (GAST D) 급 정밀접근 및 착륙 시스템 구현을 위해서는 해당 위협에 대한 영향 평가 및 시스템 안전성 검증이 반드시 수행되어야 한다. 기존의 시스템 안전성 검증 접근 방법인 ‘specific risk analysis’는 전리층 위협 모델 내에서 발생 가능한 최악의 전리층 위협만을 이용하여 보수적으로 무결성 위협을 평가할 수 있었지만, 최악의 가정으로부터의 보수성으로 인해 무결성 요구조건을 만족시키기 힘든 한계점이 존재한다. 따라서 본 연구에서는 GAST D GBAS 사용자에게 발생가능한 전리층 위협들에 대해서 시스템 안전성을 확률적으로 검증할 수 있는 방법론을 제시한다. 제시된 방법론은 Standards and Recommended Practices (SARPs) 무결성 요구조건에 확률적 정의를 기준으로 새롭게 고안된 Hazardously Misleading Information (HMI)의 확률 계산 모델을 골자로 하여 전리층 위협에 대한 안전성을 평가한다. HMI 확률 계산은 특정 차분 오차 이상을 나타낸 무수한 전리층 위협 표본들에 대한 모니터들의 불검출율의 합계에 weighting factor 인 표본 당 발생 확률을 적용하여 수행된다. 10^9 이상의 전리층 위협 시나리오 표본들은 각 전리층 위협 파라미터의 경험적 확률 모델을 입력변수로 하여 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 출력된다. 또한 각 시나리오는 시뮬레이션 종료 시 항공기가 전리층의 파면(front) 내에 위치하게 함으로써 더 최악의 상황으로 연출되었으며, 이를 이용하여 안전성 평가에 대한 보수성을 부여하였다. 제안된 방법론을 적용할 시 잠재적 전리층 위협에 대해서 조금 더 현실적인 평가가 가능 할 것이다. 뿐만 아니라 분석된 결과는 주어진 전리층 환경에서 GBAS 지상시스템 구성 및 입지 조건에 대한 중요한 통찰력을 제공해 줄 수 있을 것이다.

Keywords: GAST D GBAS, ionospheric spatial decorrelation, ionospheric gradient impacts, probabilistic risk assessment

1. 서 론

Ground-Based Augmentation System (GBAS)는 항공기 사용자에게 오차보정 정보 및 무결성 정보를 지상시스템에서 제공하여, 항공기의 정밀 공향 접근 및 자동 착륙을 가능케 한다. GBAS 시스템 무결성 요구조건을 만족 시키기 위해서는 지상시스템에서 측위에 위협되는 요소들을 지속적으로 감시/검출 해야 한다. 특히 극심한 전리층 공간 비상관성(Ionospheric Spatial Decorrelation)은 GBAS 사용자와 지상시스템 사이의 전리층 환경을 상이하게 하며, 만약 지상시스템에서 이를 감지하지 못할 경우 사용자에게 큰 위협을 초래할 수 있다 (Lee et al., 2011)(Lee et al., 2011). 특히 CAT II/III 급 정밀 접근 및 이착륙을 지원하는 GBAS Approach Service Type D (GAST D) 구현을 위해서는 전리층 위협에 대한 포괄적인 영향 평가 및 시스템 안전성에 대한 검증이 반드시 수행되어야 한다.

기존의 전리층 위협에 대한 시스템 안전성 접근 방법인 ‘specific risk analysis’의 경우에는 전리층 위협 모델내의 수많은 파라미터 조합 중 발생 가능한 최악의 전리층 위협들만을 이용하여 보수적인 무결성 위협 평가를 수행한다 (Lee et al., 2011)(Seo et al., 2012). 그러나 전리층 위협에 대한 보수적인 가정, 즉 전리층 기울기가 모니터에 의해 검출되지 않는다는 최악의 가정으로 인해 무결성/가용성 등에 대한 시스템 성능 평가가 현실적으로 이루어지지 않는다. 결과적으로 성능요구조건을 충족시키기 힘든 한계점이 발생한다. 이와 같은 이유로 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization, ICAO)에서는 Standards and Recommended Practices (SARPs)를 통해 GBAS GAST D의 무결성 요구조건에 대한 확률적인 정의를

제시하고 있다 (ICAO NSP/CSC WG3). 이를 활용하여 본 연구에서는 전리층 GAST D GBAS 사용자에게 발생가능한 전리층 위험들에 대해서 시스템 안전성을 검증할 수 있는 확률모델정립/방법론을 제시하고 이를 기반으로 예비결과를 도출하였다.

2. 몬테카를로 시뮬레이션(모의시험) 구성

전리층 공간기울기의 거동은 CONUS 위험 모델과 같이 반 무한의 Wedge 형태로 가정하여 모사한다. 고려된 전리층 경사면 파라미터는 기울기, 폭, 속도, 이동 방향, 발생지점이다. 뿐만 아니라 항공기 사용자의 파라미터도 포함되어야 한다. 항공기 사용자의 거동은 속도, 이동방향 및 시작지점으로 표현된다. 마지막으로 GBAS 지상시스템 위치 및 전리층모니터 관련 파라미터도 포함되어야 한다. 현재 GAST D에서 고려되는 모니터는 Code Carrier Divergence (CCD) 모니터, Ionospheric Gradient Monitor (IGM) 모니터 및 Dual Solution Ionospheric Gradient Monitor Algorithm (DSIGMA) 모니터가 있다. 시뮬레이션에서는 각 모니터의 오검출 확률(시스템 요구사항에서 결정) 및 정상상태의 잡음 통계치 등을 입력변수로서 이용하게 된다.

각 파라미터들은 주어진 거동에 맞추어서 확률모델/결정적 모델로 기술되며, 특히 확률 모델의 경우 난수생성기(Random Generator)를 이용하여 sampling 되어 시뮬레이션에서 적용된다. 주어진 파라미터 세트를 적용하여 시뮬레이션을 수행하고, 주어진 시뮬레이션에서는 각 모니터의 최소 미검출 확률 및 Landing Threshold Point (LTP)에서의 사용자 오차를 계산하고, 이를 Local Storage에 저장하게 된다.

3. 무결성 위험의 확률적 평가

몬테카를로 시뮬레이션을 통해 생성된 수 많은 전리층 파라미터 시나리오들의 최소 미검출 확률 및 LTP 오차 정보들은 무결성 손실에 대한 확률적 변환에 이용된다. ICAO SARPs 공시된 GBAS GAST D의 무결성 요구조건 대한 확률적인 정의는 다음과 같다 (ICAO NSP/CSC WG3).

“(a) 전리층 기울기에 기인하고, (b) 2.75 m 보다 크며, (c) GBAS 지상시스템에 검출되지 못하는, 30초 Carrier-Smoothed-Code (CSC) 오차 발생확률은 1×10^{-9} 보다 낮아야 한다.”

이를 기반으로 새로운 무결성 손실에 대한 확률모델을 식(1)과 같이 정립하였다 (ICAO GWG IP1).

$$P_{HMI} = P_{prior} \frac{1}{N_{tot}} \sum_{i \in \psi} P(MD|\theta_i) \quad (1)$$

P_{HMI} 는 전리층 위험에 대한 무결성 위험확률을 의미하며, P_{prior} 는 전리층 위험의 사전확률을 의미하며, N_{tot} 는 총 생성된 표본의 개수, $P(MD|\theta_i)$ 는 부분집합 ψ 내 주어진 특정 전리층 시나리오 θ 에서의 모니터 미검출 확률을 나타낸다. 즉, 총 표본 내 부분집합 ψ 에서의 최소 모니터 미검출 확률들을 합하고, N_{tot} 로 나누어 평균을 취하는 것이다. 여기서 부분집합 ψ 의 구분은 LTP 오차를 기준으로 한다. 이때 기준 LTP 오차 크기는 SARPs 요구사항과 마찬가지로 2.75 m로 설정한다.

4. 전리층 위험에 대한 안전성 평가의 예비 결과

본 Section에서는 제시한 방법론을 활용하여 전리층 위험에 대한 안전성 평가를 수행하고, 이에 대한 예비결과를 도출하였다. 시뮬레이션의 설정은 다음과 같다. GBAS 지상시스템은 미국의 Newark 공항에 위치해있다고 가정하였으며, Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) 24 위성군 (MOPS WAAS 2006)을 활용하였다. 각 모니터 파라미터는 참고문헌 (ICAO GWG WG3)에 나와있는 수치를 적용하였다. 보수적 평가를 위해 전리층 위험의 사전확률은 P_{prior} 는 1로 설정하였다.

그림 1은 주어진 시뮬레이션 설정에서의 전리층 위험에 대한 무결성 손실 확률을 나타내고 있다. 해당 그림은 x 축의 오차크기를 기준으로 하여 부분집합 ψ 를 정의하고, P_{HMI} 를 계산하여 해당 기준 오차값에 수치를 표기하였다. 보는 바와 같이 2.75 m에서의 확률 크기는 $6.5026e-12$ 로써 해당 오차에서의 무결성 요구조건의 확률 값인 $1e-9$ 값에 잘 유계되는 것으로 확인하였다. 지금 보여지는 결과는 예비 결과에

해당하며, 실제 운용에서 고려되는 여러 가지 시나리오를 채택하여 조금 더 현실적인 평가를 수행해야 할 것이다.

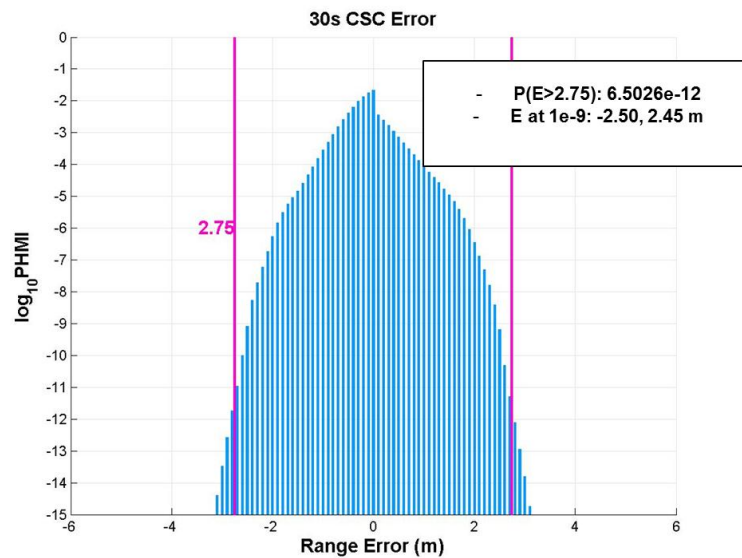


그림 1. P_{HMI} Histogram

5. 결 론

본 연구에서는 GAST D GBAS의 운용을 위한 전리층 위협의 안전성 평가기법을 설계하였다. ICAO SARPs의 무결성 요구조건의 확률적 정의를 기반으로, 전리층 위협에 대한 확률 모델을 정립하였으며, 이를 위한 몬테카를로 시뮬레이터도 구성하였다. ICAO에 고시된 GAST D GBAS 모니터 상세정보를 적용하여, 미국 Newark공항에서의 전리층 위협을 평가하였다. 평가 결과는 ICAO SARPs 무결성 요구조건에 잘 충족하는 것으로 확인하였다. 본 연구 결과는 예비 연구 결과이며, 더 현실적 평가를 위해서 많은 전리층 데이터 기반의 정밀한 파라미터 모델링을 수행할 것이다. 향후 제시된 방법을 활용하여 각 지역별 주어진 전리층 환경에서의 위협 평가, 전리층 모니터 및 위협 완화 기법 설계 등 폭 넓게 활용이 가능할 것이라 예상 된다.

REFERENCES

- Lee, J., J. Seo, Y. Park, S. Pullen, and P. Enge, "Ionospheric Threat Mitigation by Geometry Screening in Ground-Based Augmentation Systems," *Journal of Aircraft*, Vol. 48, No. 4, 1422-1433, doi:10.2514/1.c031309, 2011
- Lee, J., S. Datta-Barua, G. Zhang, S. Pullen, and P. Enge, "Observations of low-elevation ionospheric anomalies for ground-based augmentation of GNSS," *Radio Sci.*, Vol. 46, No. 6, doi:10.1029/2011rs004776, 2011.
- Information Paper1, Updated Results of Monte Carlo Simulation of Anomalous Ionospheric Impacts on GAST-D GBAS, GWG Meeting, 15 to 19 August 2016, Prepared by Sam Pullen, Mats Brenner, and Morten Stakkeland
- Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System/Wide Area Augmentation System Airborne Equipment, RTCA, Rept. DO-229D, Washington, D. C., Dec. 13, 2006.
- Seo, J., J. Lee, S. Pullen, P. Enge, and S. Close, "Targeted Parameter Inflation within Ground-Based Augmentation Systems to Minimize Anomalous Ionospheric Impact," *Journal of Aircraft*, Vol. 49, No. 2, 587-599, doi:10.2514/1.c031601, 2012.
- Working Paper 3, "Proposed Amendments to Annex 10: Ground-Based Augmentation System (GBAS) Provisions", NSP/CSG Meeting 8 to 17 April 2015, Presented by CAT II/III Subgroup (CSG) Rapporteur
- Working Paper 3, IGM Validation #1: Worst-Case Method, GWGs/1-IP/3, GWG Meeting, 15 to 19 August 2016, Prepared by Randy Reuter and Doug Weed